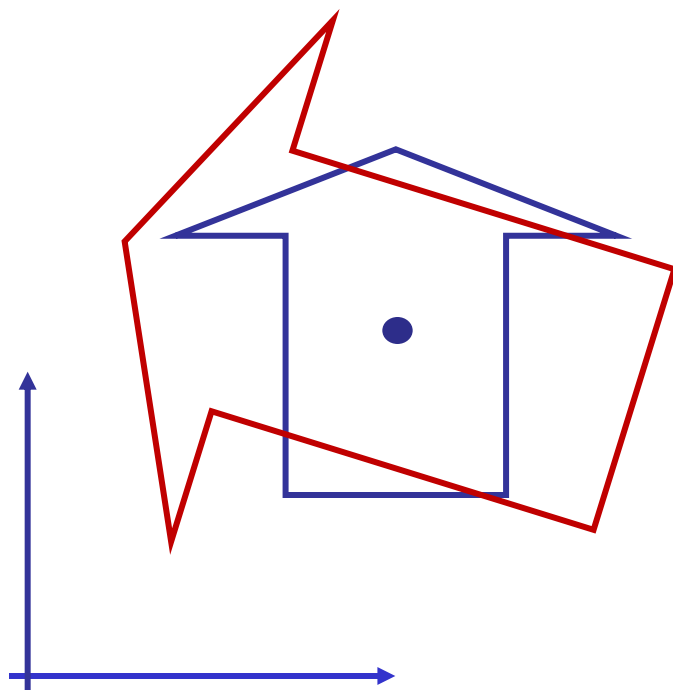
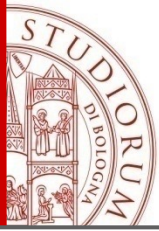


Trasformazioni Geometriche 2D





Scalari, Punti e Vettori

Scalare: $\alpha \in R$

specifica una grandezza

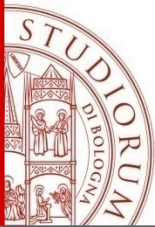
Punto: $p = [x, y] \in R^2$

specifica una posizione
nel piano

Vettore: $\underline{v} = [x, y]^T \in R^2$

specifica modulo, direzione
e verso

Attenzione: per convenzione i vettori sono colonna; quando faremo prodotto tra matrice e vettore, per questa convenzione, avremo “matrice” per “vettore colonna” .



Lo Spazio Vettoriale R^2

Lo spazio vettoriale R^2 ha dimensione 2, è cioè possibile determinare 2 vettori linearmente indipendenti $\underline{v}_1$ e $\underline{v}_2$ (una base) così che ogni vettore di R^2 può essere scritto come una combinazione lineare

$$\underline{u} = a_1 \underline{v}_1 + a_2 \underline{v}_2$$

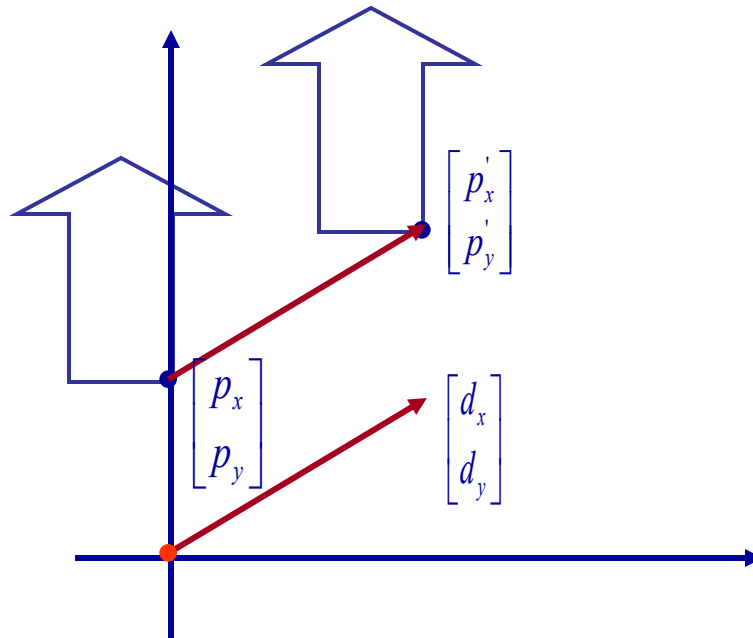
per opportuni coefficienti reali a_1, a_2 .

$[a_1, a_2]^T$ sono le “coordinate” del vettore $\underline{u}$ nella base $\underline{v}_1, \underline{v}_2$.

Traslazione 2D

Ogni **punto/vettore** del piano può essere traslato del **vettore**

$$\underline{d} = [d_x, d_y]^T$$



$$\underline{p}' = \underline{p} + \underline{d}$$

$$\begin{bmatrix} p'_x \\ p'_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} d_x \\ d_y \end{bmatrix}$$

$$[p'_x, p'_y]^T = [p_x, p_y]^T + [d_x, d_y]^T$$

$$\begin{cases} p'_x = p_x + d_x \\ p'_y = p_y + d_y \end{cases}$$

Se trasliamo tutti i punti o vertici di un oggetto 2D, possiamo ottenere l'oggetto traslato.

Scala 2D

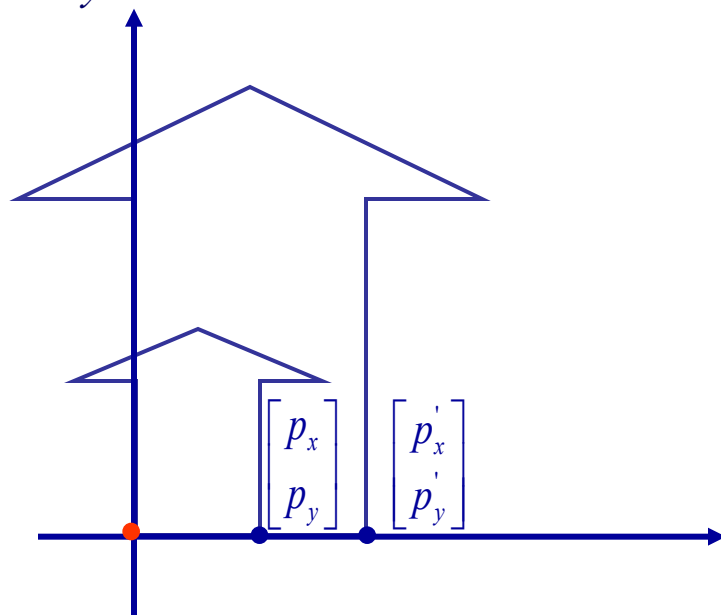
Ogni **punto/vettore** può essere scalato dei fattori positivi

s_x ed s_y

Nota: l'origine è un punto fisso

$s_x = s_y$ scala uniforme

$s_x \neq s_y$ scala non uniforme



Esempio: $s_x=2, s_y=2$

$$\begin{cases} p'_x = s_x p_x \\ p'_y = s_y p_y \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} p'_x \\ p'_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_x & 0 \\ 0 & s_y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \end{bmatrix}$$

$$p' = Sp \quad \text{con} \quad S = \begin{bmatrix} s_x & 0 \\ 0 & s_y \end{bmatrix}$$

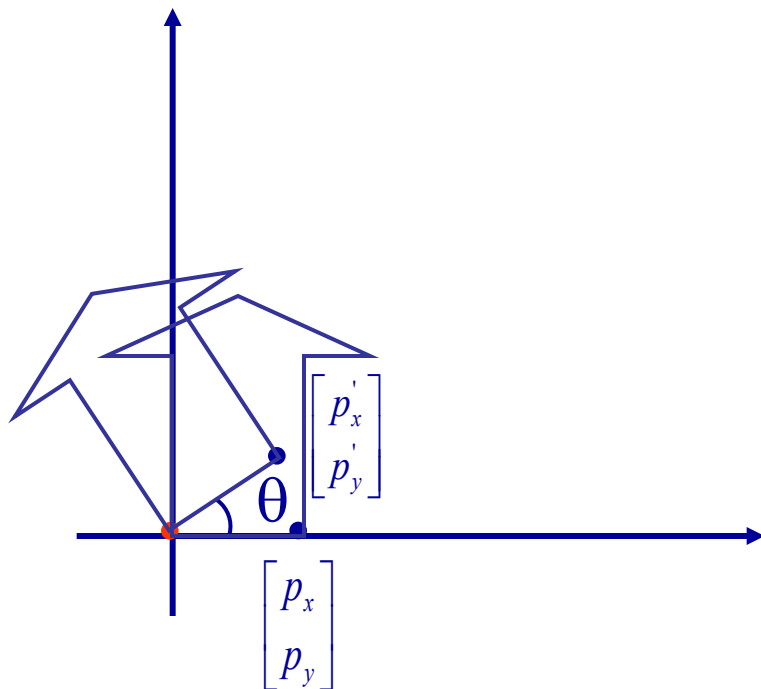
Nota: $0 < s_x, s_y < 1$ riduce

$s_x, s_y > 1$ amplifica

Rotazione 2D

Ogni **punto/vettore** può essere ruotato intorno all'origine di un **angolo θ** in senso antiorario

Nota: l'origine è un punto fisso

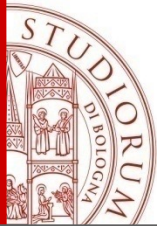


$$\begin{cases} p'_x = p_x \cos(\theta) - p_y \sin(\theta) \\ p'_y = p_x \sin(\theta) + p_y \cos(\theta) \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} p'_x \\ p'_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \end{bmatrix}$$

$$p' = R(\theta) p$$

$$\text{con } R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix}$$



Spazio Affine

In uno spazio vettoriale non c'è il concetto di punto e quindi di posizione

Uno **spazio affine** è l'estensione di uno spazio vettoriale che contiene anche i punti

In uno spazio affine ci sono due nuove operazioni:

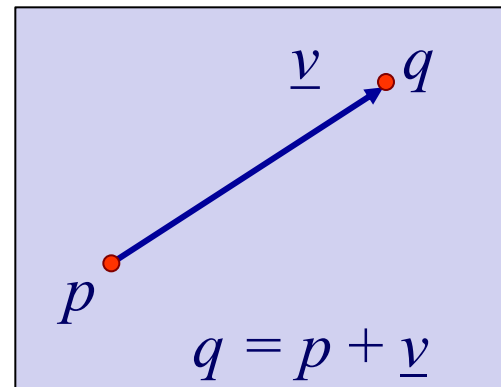
1) *punto* + *vettore* $\Rightarrow$ definisce un *punto*

2) *punto* - *punto* $\Rightarrow$ definisce un *vettore*

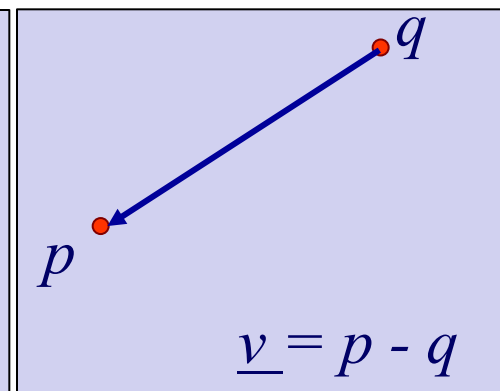
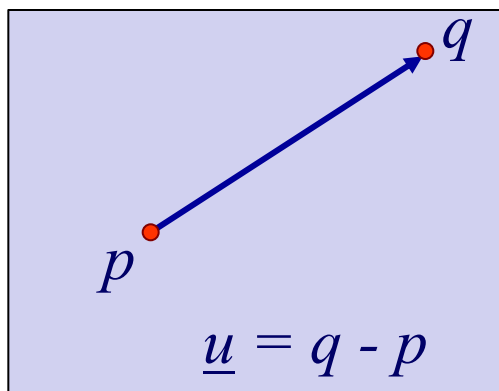
Nuove operazioni

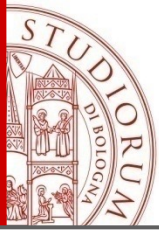
In formule:

$$1) q = p + \underline{v}$$



$$2) \underline{u} = q - p \quad \text{e} \quad \underline{v} = p - q$$





Sistema di Riferimento

In uno spazio affine 2D definiamo un “**sistema di riferimento**” mediante una tripla data da

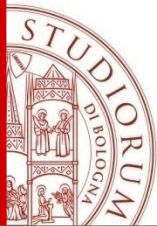
$$(\underline{v1}, \underline{v2}, O)$$

dove

- O è un punto (che chiamiamo origine)
- $(\underline{v1}, \underline{v2})$ è una base di vettori per lo spazio vettoriale associato (non necessariamente vettori ortogonali)

Abbiamo visto che rappresentare sia **vettori** che **punti** 2D usando due valori scalari risulta ambiguo.

Vogliamo considerare un Sistema di Riferimento che permetta una rappresentazione univoca per punti e vettori.



Coordinate Omogenee

Se nel nostro spazio affine assumiamo

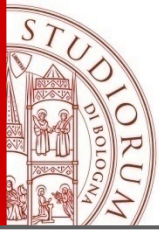
$${}_1 p = p \quad \text{e} \quad {}_0 p = 0$$

Un vettore può essere rappresentato da:

$$\underline{u} = a_1 \underline{v}_1 + a_2 \underline{v}_2 + 0 \, O$$

Un punto può essere rappresentato da:

$$p = a_1 \underline{v}_1 + a_2 \underline{v}_2 + 1 \, O$$



Coordinate Omogenee

Aggiungendo una dimensione, ciascun elemento dello spazio affine avrà un valore extra **0** o **1**

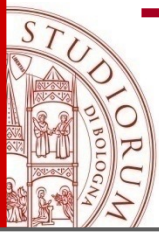
Ogni punto del piano e vettore 2D viene definito da 3 coordinate:

$$p = a_1 \underline{v}1 + a_2 \underline{v}2 + \mathbf{1} \, O$$

le coordinate di p sono $[a_1, a_2, \mathbf{1}]^T$

$$\underline{u} = a_1 \underline{v}1 + a_2 \underline{v}2 + \mathbf{0} \, O$$

le coordinate di $\underline{u}$ sono $[a_1, a_2, \mathbf{0}]^T$

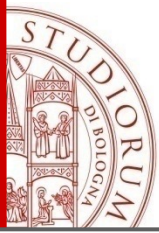


Trasformazioni Affini in Spazi Affini (Coordinate Omogenee)

$$\begin{bmatrix} p'_x \\ p'_y \\ \textcolor{red}{1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & d_x \\ a_{21} & a_{22} & d_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \circ \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ \textcolor{red}{1} \end{bmatrix}$$

$\swarrow A \quad \swarrow \underline{d}$
 $\nwarrow M$

$$\begin{aligned} p'_x &= a_{11}p_x + a_{12}p_y + d_x \\ p'_y &= a_{21}p_x + a_{22}p_y + d_y \end{aligned}$$



Trasformazioni Affini (Coordinate Omogenee)

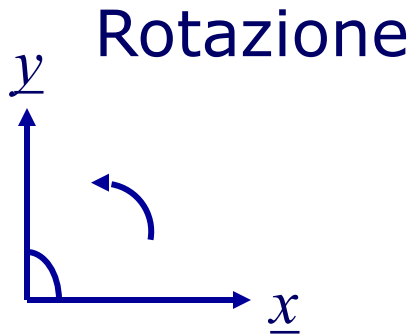
Scala

$$\begin{bmatrix} p'_x \\ p'_y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \circ \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Traslazione

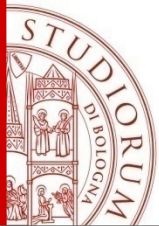
$$\begin{bmatrix} p'_x \\ p'_y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & d_x \\ 0 & 1 & d_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \circ \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ 1 \end{bmatrix}$$

$R(\theta)$



Rotazione

$$\begin{bmatrix} p'_x \\ p'_y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \circ \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ 1 \end{bmatrix}$$



Perché usiamo Trasformazioni Affini?

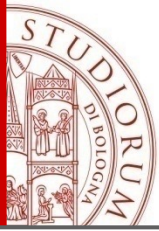
Perché tali trasformazioni, essendo lineari, godono delle proprietà che garantiscono che punti allineati vengono trasformati in punti allineati.

Vediamolo per punti di un segmento:

Sia $p(t) = (1-t)p_1 + t p_2$ con $t \in [0,1]$ allora $p'(t) = M p(t)$ e

$$\begin{aligned} p'(t) = M p(t) &= M [(1-t)p_1 + t p_2] \\ &= M (1-t)p_1 + M t p_2 \\ &= (1-t) M p_1 + t M p_2 \\ &= (1-t)p_1' + t p_2' \end{aligned}$$

Questa semplice osservazione è alla base del fatto che per trasformare una figura definita da punti e segmenti risulta sufficiente applicare la trasformazione ai punti e considerare la stessa connettività.



Trasformazioni Inverse

Se M trasforma p in p' , allora M^{-1} trasforma p' in p

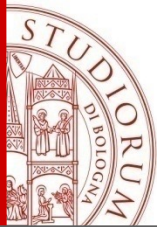
$$M M^{-1} = M^{-1} M = I$$

$$p' = M p \quad \text{allora} \quad M^{-1} p' = p$$

Inversa della traslazione: $T^{-1}(\underline{d}) = T(-\underline{d})$

Inversa della scala: $S^{-1}(\underline{s}) = S(1/s_x, 1/s_y, 1/s_z)$

Inversa della rotazione: $R^{-1}(\theta) = R^T(\theta) = R(-\theta)$



Trasformazioni Composte

Più trasformazioni successive su un oggetto si chiamano **composte** e si ottengono mediante prodotti di matrici

$$p' = M_n \dots M_2 M_1 p = M p \quad \text{con} \quad M = M_n \dots M_2 M_1$$

Il prodotto di matrici è associativo, ma non commutativo, per cui l'ordine delle matrici è importante.

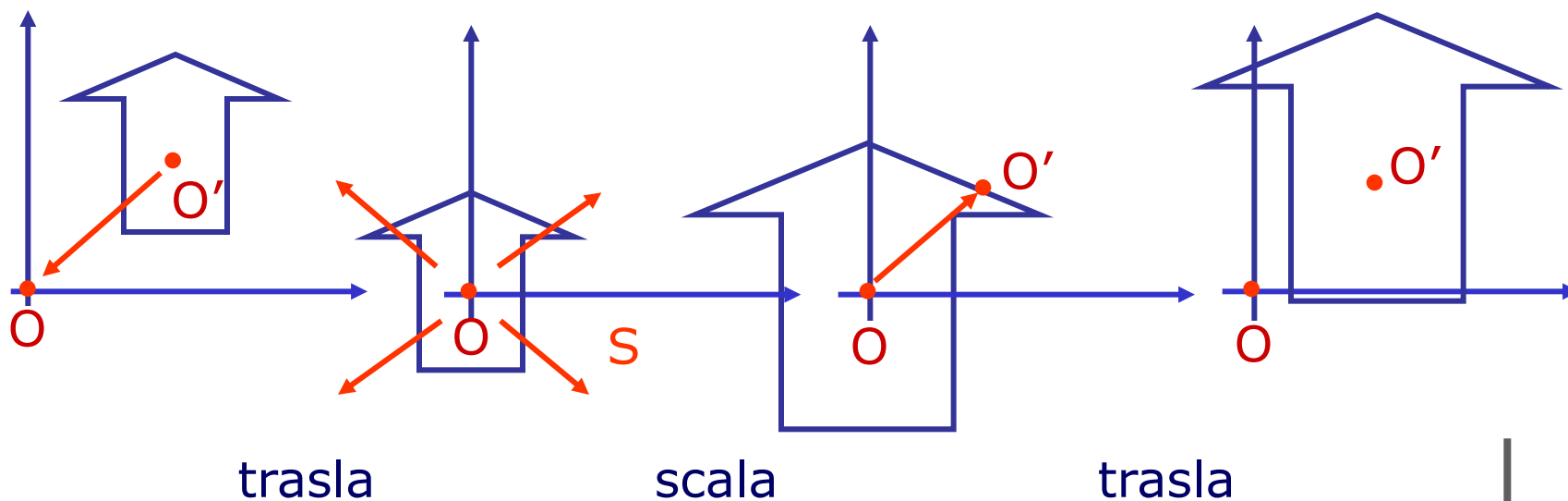
Nota: se si applicano trasformazioni composte dello stesso tipo, cioè scale con scale, traslazioni con traslazioni, rotazioni con rotazioni, allora il prodotto di tali matrici risulta commutativo.

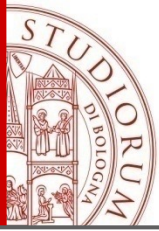
Trasformazioni rispetto ad un punto

Scala di un oggetto 2D rispetto ad un punto (per esempio il suo baricentro)

Procedimento a passi:

1. traslazione di O' nell'origine O ;
2. scala rispetto all'origine con matrice S ;
3. traslazione inversa per portare l'origine O in O' .





Comporre Trasformazioni

In forma matriciale:

$$\begin{bmatrix} p'_x \\ p'_y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -d_x \\ 0 & 1 & -d_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & d_x \\ 0 & 1 & d_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \bullet \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Comporre più trasformazioni in una singola matrice:

$$\begin{bmatrix} p'_x \\ p'_y \\ 1 \end{bmatrix} = M \bullet \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ 1 \end{bmatrix}$$

con

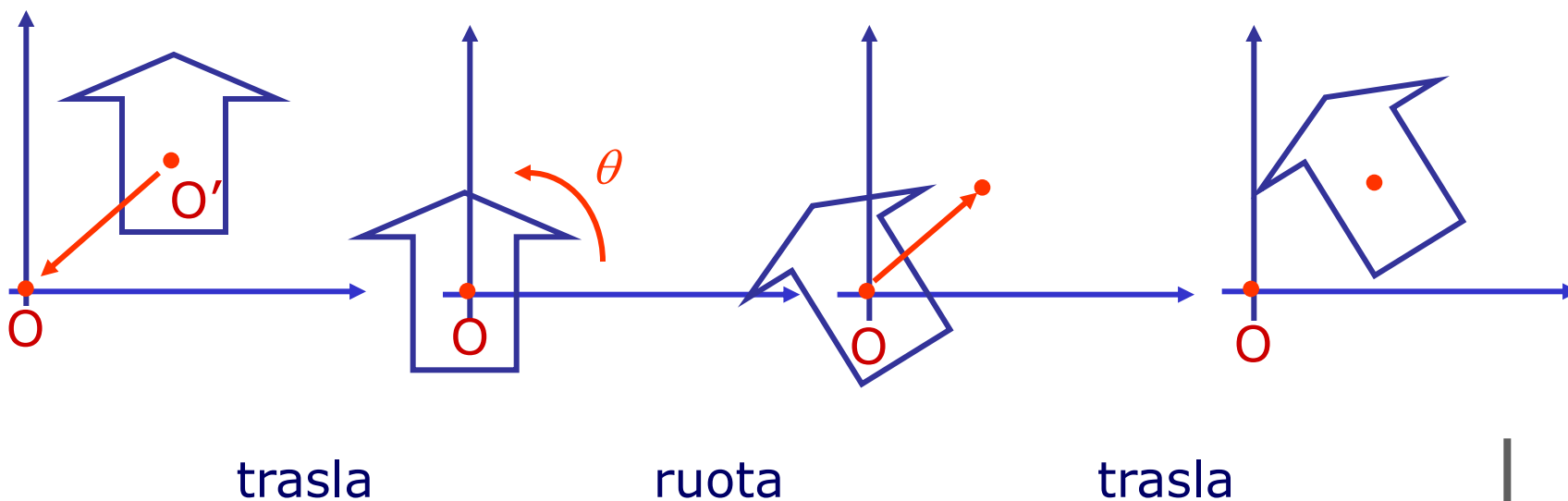
$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -d_x \\ 0 & 1 & -d_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & d_x \\ 0 & 1 & d_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

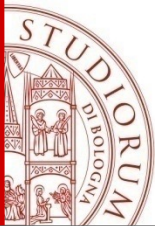
Trasformazioni rispetto ad un punto

Rotazione di un oggetto 2D rispetto ad un punto (per esempio il suo baricentro):

Procedimento a passi:

1. Traslazione di O' nell'origine O ;
2. Rotazione dell'angolo θ rispetto all'origine;
3. Traslazione inversa per portare l'origine O in O' .





Comporre Trasformazioni

In forma matriciale:

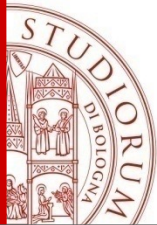
$$\begin{bmatrix} p'_x \\ p'_y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -d_x \\ 0 & 1 & -d_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & d_x \\ 0 & 1 & d_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \bullet \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Comporre più trasformazioni in una singola matric

$$\begin{bmatrix} p'_x \\ p'_y \\ 1 \end{bmatrix} = M \bullet \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ 1 \end{bmatrix}$$

con

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -d_x \\ 0 & 1 & -d_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & d_x \\ 0 & 1 & d_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Giulio Casciola
Dip. di Matematica
giulio.casciola@unibo.it